

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2207 Elementos Activos
I Semestre 2021

Primer Examen Parcial
12 de abril de 2021

Total de Puntos:	60
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: **SOLUCION**

Carnet:

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara, utilizando hojas aparte.
- Numere las páginas y asegúrese de que están en el orden correcto antes de escanear.
- Debe escanear la solución o digitalizarla con alguna aplicación móvil que le permita tomarle fotografías para generar el PDF, como por ejemplo Adobe Scan o Office Lens.
- Encierre su respuesta final en un recuadro.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas, a partir de su hora de inicio.
- La fecha límite para entregar la prueba es el lunes 12 de abril antes de las 4:00 p.m.
- Puede entregar la prueba en el tecDigital, en la sección de evaluaciones.
- Si tiene algún problema durante la ejecución de la prueba, comuníquelo lo más pronto posible al correo electrónico del profesor del curso. El correo es jjmontero@itcr.ac.cr

Falso o verdadero	de 20
Problema 1	de 10
Problema 2	de 10
Problema 3	de 10
Problema 4	de 10

Parte I. Falso o verdadero.

Total: 20 puntos

Escriba en el espacio en blanco F o V, según corresponda, si el enunciado es falso o verdadero. Cada casilla tiene un valor de 0.5 puntos para un total de 20 puntos. Puede utilizar directamente las casillas del enunciado, o copiar las respuestas en orden en las hojas de la solución.

Pregunta 1. Fundamentos de semiconductores

V	El silicio dopado con antimonio (Sb) es de tipo n.
F	El silicio dopado con galio (Ga) es de tipo n.
V	El arseniuro de galio (GaAs) es un semiconductor intrínseco.
F	El silicio tiene una estructura cristalina cúbica centrada en las caras (bcc).
V	El germanio tiene la misma disposición atómica que la blenda de zinc (ZnS).

Pregunta 2. Teoría de bandas

V	La banda prohibida del germanio es menor que la banda prohibida del silicio.
F	La concentración intrínseca de electrones en germanio es menor que en silicio.
V	La densidad de estados $g_c(E)$ tiene las mismas unidades que el dopado N_D o N_A .
V	La función de Fermi $f(E)$ puede tomar cualquier valor continuo entre 0 y 1.
V	En el borde exacto de la banda E_c no hay estados electrónicos disponibles.

Pregunta 3. Dopado

V	La ley $n_i^2 = n \cdot p$ es válida en semiconductores no degenerados a cualquier temperatura.
F	Si el silicio se dopa con $N_D = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, el material presenta carga eléctrica negativa.
V	Si el silicio se dopa con ambos tipos a la vez $N_D = N_A = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, el material tiene $n = n_i$.
V	A una temperatura de 0 K, el silicio dopado con $N_D = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ es un aislante perfecto.
V	A una temperatura de 473 K, el silicio dopado con $N_D = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ tiene la misma concentración de electrones que el silicio intrínseco a la misma temperatura.

Pregunta 4. Transporte de portadores

F	En silicio intrínseco a 300 K, en ausencia de E, los electrones permanecen inmóviles.
F	La movilidad de los electrones en silicio es la misma que en germanio.
F	La movilidad de los electrones en un metal es infinita.
V	El coeficiente de difusión está relacionado con la movilidad y con una constante.
F	La movilidad de electrones $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ es una constante universal.

Pregunta 5. Contactos M-S

V	Si se deposita oro ($\phi_M=5.1$ eV) sobre silicio n ($\phi_S=4.41$ eV) el contacto es Schottky.
F	Si se deposita oro ($\phi_M=5.1$ eV) sobre silicio p ($\phi_S=4.81$ eV) el contacto es Schottky.
F	La barrera Schottky ϕ_B se puede ajustar con la concentración de dopado.
V	El potencial de contacto V_{bi} se puede ajustar con la concentración de dopado.
V	En un diodo Schottky polarizado en reversa, la corriente I_S es distinta de cero.

Pregunta 6. Contactos S-S

V	En la región de agotamiento existe carga eléctrica negativa en el lado p.
F	El potencial del lado P (ϕ_p) es igual en magnitud al potencial del lado N (ϕ_n).
V	Los potenciales en cualquiera de los lados se calculan con la misma regla de 60 mV.
V	La resta de ambos potenciales ϕ_p y ϕ_n da como resultado el potencial de contacto.
V	El potencial de contacto de un diodo se puede ajustar con la concentración de dopado.

Pregunta 7. Modelos CD del diodo.

V	El modelo ideal del diodo implica que la potencia disipada en el diodo es cero.
V	El modelo de tensión constante permite reemplazar al diodo por una fuente de tensión.
V	La pendiente del modelo lineal incremental se calcula como la derivada de I_D en Q.
F	El potencial de contacto V_{bi} aparece en la ecuación de Shockley como una constante.
F	El parámetro I_S de la ecuación de Shockley aparece en las hojas de datos.

Pregunta 8. Modelos CA del diodo.

V	La resistencia dinámica r_d cambia si la corriente I_D en CD cambia.
F	La transconductancia g_m es una constante del diodo, independiente de I_D .
V	El análisis de CA requiere que el diodo esté polarizado previamente con CD.
F	El modelo de pequeña señal se puede utilizar si la fuente de CA es de 1 Vp.
V	Si el diodo presenta una corriente $I_D = 0$ en CD, la transconductancia en CA es cero.

Parte II. Problemas de desarrollo.

Total: 40 puntos

Resuelva los problemas de esta sección en hojas aparte, iniciando cada problema en una hoja nueva. Trabaje de manera clara y ordenada, utilizando una única columna en la hoja, siguiendo la secuencia de cada problema. Escriba todos los pasos necesarios para llegar a la solución.

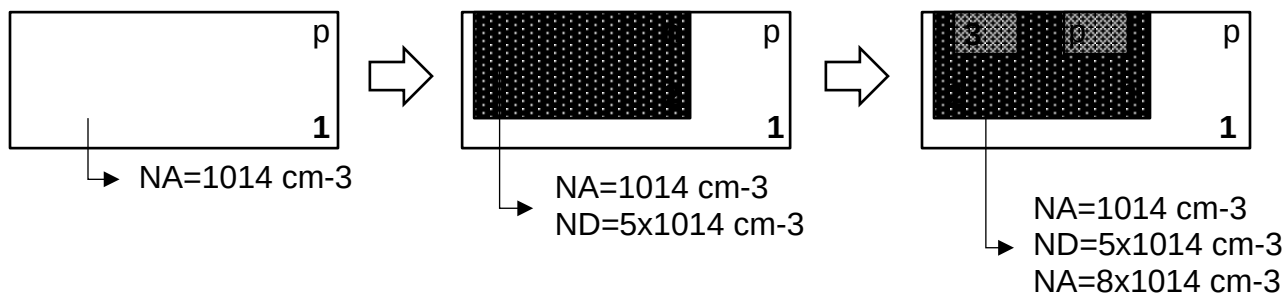
Problema 1. Fundamentos de semiconductores. 10 puntos.

Para construir un transistor, se requiere preparar cuidadosamente un sustrato de silicio, dopando inicialmente todo el sustrato con una concentración $N_A=10^{14} \text{ cm}^{-3}$. El segundo paso es dopar una región conocida como la tina N, para la cual se agrega ahora un dopado $N_D=5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ que cae sobre el dopado original. Finalmente, se realiza un tercer dopado de tipo P con una concentración $N_A=8 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ sobre esta tina, para formar dos regiones de difusión. La secuencia de pasos se ilustra en la figura que se muestra:

Paso 1. Oblea con N_A

Paso 2. Tina con N_A+N_D

Paso 3. Difusión con $N_A+N_D+N_A$



Como se aprecia en la figura anterior, ahora se cuenta con múltiples regiones n y p. La oblea original (región 1) es de tipo p, la tina (región 2) es de tipo n y las difusiones (región 3) son nuevamente de tipo p. Considerando esta estructura final con las tres regiones marcadas, desarrolle las siguientes preguntas:

- 1.1. Determine la concentración de portadores n y p para las regiones 1, 2 y 3. 6 pts
- 1.2. Dibuje el diagrama de bandas de energía del silicio de la región 3, mostrando E_{vac} , E_c , E_v , E_i , E_F , χ , ϕ y E_g . 2 pts
- 1.3. Calcule de manera numérica la posición de E_F con respecto a E_i en la región 3. 1 pts
- 1.4. Calcule de manera numérica la función de trabajo ϕ en la región 3. 1 pts

Solución Problema 1.

1.1. Las concentraciones de portadores son las siguientes:

Región 1

Dopado p con $N_A = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

$$p \approx N_A = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$n = n_i^2/p = 10^{20}/10^{14} = 10^6 \text{ cm}^{-3}$$

$$p = 10^{14} \text{ cm}^{-3} \text{ y } n = 10^6 \text{ cm}^{-3} \quad (2 \text{ pts})$$

Región 2

Dopado n con $N_A = 10^{14} \text{ cm}^{-3} + N_D = 5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

El dopado efectivo es de tipo n

$$N_{\text{Deff}} = N_D - N_A = 4 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$n \approx N_{\text{Deff}} = 4 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$p = n_i^2/n = 10^{20}/4 \times 10^{14} = 2.5 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$$

$$p = 2.5 \times 10^5 \text{ cm}^{-3} \text{ y } n = 4 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3} \quad (2 \text{ pts})$$

Región 3

Dopado p con $N_A = 10^{14} \text{ cm}^{-3} + N_D = 5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3} + N_A = 8 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

El dopado efectivo es de tipo p

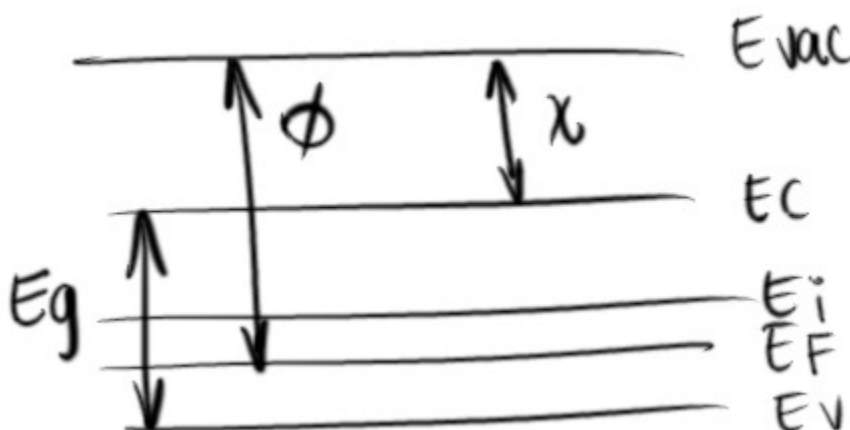
$$N_{\text{Deff}} = N_A + N_A - N_D = 4 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$p \approx N_{\text{Deff}} = 4 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$n = n_i^2/p = 10^{20}/4 \times 10^{14} = 2.5 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$$

$$p = 4 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3} \text{ y } n = 2.5 \times 10^5 \text{ cm}^{-3} \quad (2 \text{ pts})$$

1.2. El diagrama de bandas de la región 3 es el siguiente:



(2 pts)

1.3. La posición de EF con respecto a Ei se calcula como:

$$E_i - E_F = kT \ln \frac{N_{eff}}{n_i} = 25.85 \text{ meV} \cdot \ln \frac{4 \times 10^{14}}{10^{10}}$$

$$E_i - E_F = 273.92 \text{ meV} \quad \textbf{(1 pt)}$$

1.4. La función de trabajo se calcula como:

$$\phi = \chi + \frac{E_g}{2} + (E_i - E_F) = 4.05 \text{ eV} + \frac{1.12 \text{ eV}}{2} + 273.92 \text{ meV} = 4.88392 \text{ eV}$$

$$\phi = 4.88392 \text{ eV} \quad \textbf{(1 pt)}$$

Problema 2. Transporte de portadores de carga. 10 puntos.

2.1. Un bloque de silicio a 300 K tiene una concentración de átomos de boro que varía linealmente con la posición. La longitud del bloque es de 10 μm . En el extremo $x=0$ la concentración es $N_A=10^{13} \text{ cm}^{-3}$ y en el extremo $x=10 \mu\text{m}$ la concentración es $N_A=5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$. Asuma que el coeficiente de difusión de huecos es $D_p=12 \text{ cm}^2/\text{s}$. Calcule la magnitud del gradiente de concentración (∇p en cm^{-4}) y la densidad de corriente de difusión (J_{diff} en A/cm^2). **Valor 4 Pts.**

Solución Problema 2.1

El gradiente de concentración es la pendiente del patrón de dopado:

$$\nabla p = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{(5 \times 10^{13}) - (10^{13})}{(10 \mu\text{m}) - (0)} = \frac{4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}}{10 \mu\text{m}} = \frac{4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}}{10 \times 10^{-4} \text{ cm}}$$

$$\boxed{\nabla p = 4 \times 10^{16} \text{ cm}^{-4}} \quad (2 \text{ pts})$$

Luego la densidad de corriente de difusión se obtiene al aplicar la fórmula:

$$J_{\text{diff}} = q \cdot D_p \cdot \nabla p$$

$$J_{\text{diff}} = (1.602 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot \left(\frac{12 \text{ cm}^2}{\text{s}} \right) \cdot (4 \times 10^{16} \text{ cm}^{-4})$$

$$J_{\text{diff}} = (1.602 \times 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{s}) \cdot \left(\frac{12 \text{ cm}^2}{\text{s}} \right) \cdot (4 \times 10^{16} \text{ cm}^{-4})$$

$$\boxed{J_{\text{diff}} = 0.07690 \text{ A}/\text{cm}^2} \quad (2 \text{ pts})$$

2.2. Un bloque de silicio a 300 K está dopado uniformemente con $N_D=2 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$. La longitud del bloque es de 12 μm y el área transversal es de 16 μm^2 . Al bloque se le aplica una tensión de 1 V entre las terminales en los extremos $x=0$ y $x=12 \mu\text{m}$. Asuma que la movilidad de los electrones es $\mu_n=1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$. Omita el efecto de saturación de la velocidad de arrastre. Calcule la densidad de corriente de arrastre (J_{drift}), la resistividad de la barra (ρ) y la corriente de arrastre total (I). **Valor 6 Pts.**

Solución Problema 2.2

La densidad de corriente de arrastre se obtiene como:

$$J_{\text{drift}} = \sigma \times E$$

$$J_{\text{drift}} = (q \cdot n \cdot \mu_n) \times E$$

$$J_{\text{drift}} = \frac{(1.602 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (2 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}) \cdot (1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}) \times 1 \text{ V}}{12 \mu\text{m}}$$

$$J_{drift} = (1.602 \times 10^{-19} C) \cdot (2 \times 10^{14} c m^{-3}) \cdot (1350 c m^2 / Vs) \times \frac{1 V}{12 \times 10^{-4} cm}$$

$$J_{drift} = (43.254 mS/cm) \times (833.33 V/cm)$$

$$J_{drift} = 36.045 A/cm^2 \quad (2 \text{ pts})$$

La resistividad de la barra es:

$$\rho = \frac{1}{q \cdot n \cdot \mu_n} = \frac{1}{43.254 mS/cm}$$

$$\rho = 23.119 \Omega \cdot cm \quad (2 \text{ pts})$$

La corriente total se obtiene al multiplicar la densidad de corriente por el área transversal:

$$I = J \times A = 36.045 \frac{A}{cm^2} \times 16 \mu m^2 \times \frac{(1 cm)^2}{(10^4 \mu m)^2}$$

$$I = 5.7667 \mu A \quad (2 \text{ pts})$$

Problema 3. Contacto metal-semiconductor. 10 puntos.

Se tienen dos materiales que se ponen en contacto: tungsteno y germanio.
Los datos que se conocen de cada uno son:

Material	Tungsteno [eV]	Germanio [eV]
Función de trabajo	4.55	-
Afinidad electrónica	-	4.13
Banda prohibida	-	0.66

Para el contacto descrito entre los dos materiales, desarrolle las siguientes preguntas:

- 3.1. Considerando que el germanio es intrínseco, dibuje el diagrama de bandas de la unión e indique los valores numéricos entre bandas. 3 pts
- 3.2. Calcule el valor de la tensión de contacto. 2 pts
- 3.3. Calcule el valor de la barrera Schottky. 2 pts
- 3.4. Para aumentar el valor de la tensión de contacto, ¿Qué tipo de dopado se debe realizar en el material para alcanzar el objetivo? ¿Qué tipo de contacto se haría si hace el dopado contrario? Explique. 3 pts

Solución Problema 3

- a Considerando que el germanio es intrínseco, dibuje el diagrama de bandas de la unión. (3pts)

Primero se ubican las bandas de cada material:

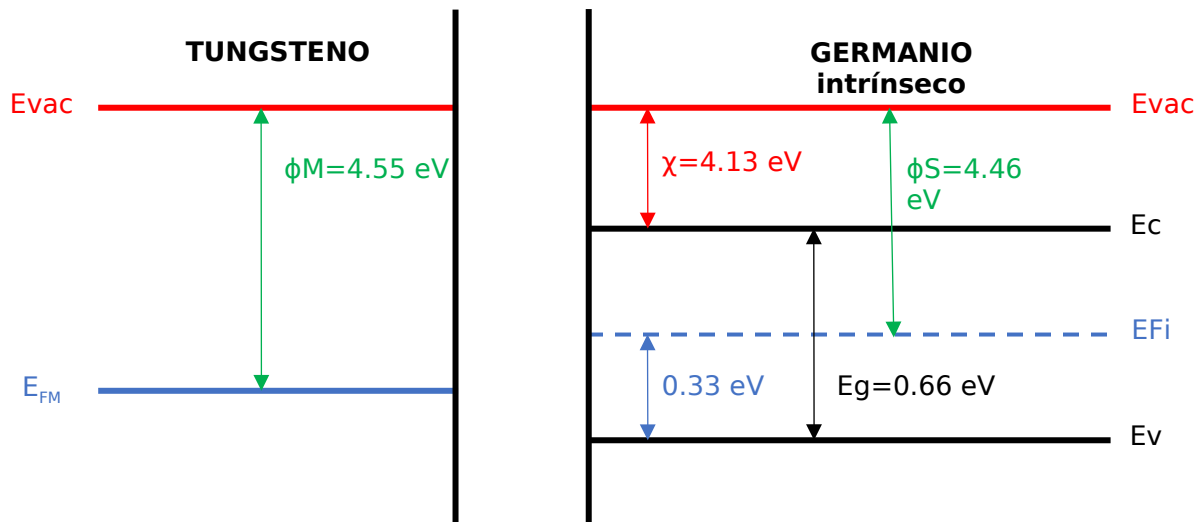
$$\phi_M = 4.55 \text{ eV}$$

$$\chi_S = 4.13 \text{ eV}$$

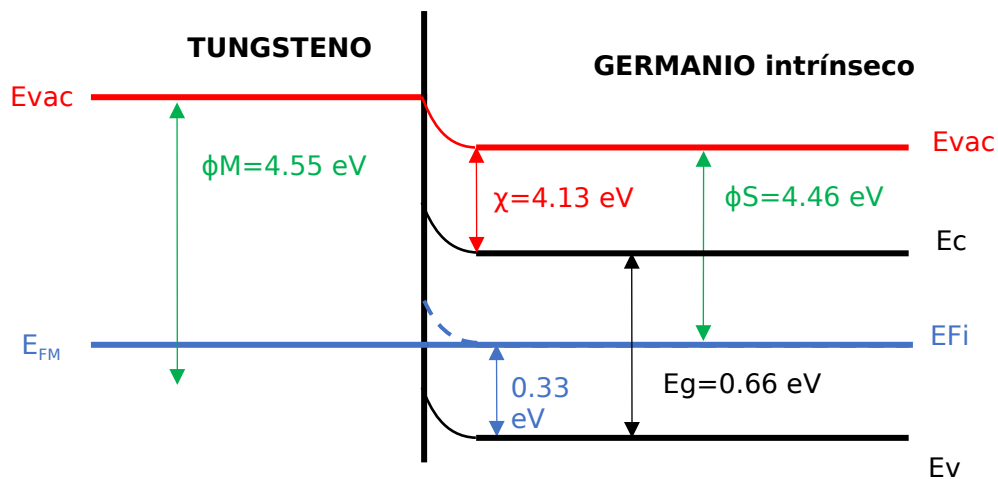
$$E_{gs} = 0.66 \text{ eV}$$

Se calcula la función de trabajo del semiconductor:

$$\phi_S = \chi_S + E_{gs}/2 = 4.13 + 0.66/2 = 4.46 \text{ eV}$$

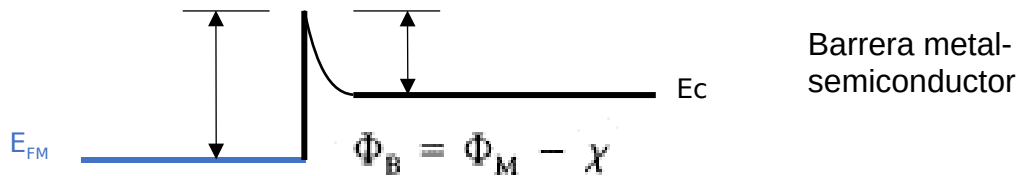


Como $\phi_S < \phi_M$ las bandas del germanio deben bajar para igualar los niveles de Fermi.



- b Calcule el valor de la tensión de contacto. **(2pts)**

La tensión de contacto V_{bi} es igual al desplazamiento de bandas del semiconductor.



$$V_{bi} = \frac{1}{q}(\phi_M - \phi_S) = \frac{1}{q}(4.55 \text{ eV} - 4.46 \text{ eV})$$

$$V_{bi} = 90 \text{ mV}$$

- c Calcule el valor de la barrera Schottky. **(2pts)**

Existen dos formas de calcularla. De manera gráfica del lado del semiconductor:

$$\phi_B = \frac{E_g}{2} + V_{bi} = \frac{0.66}{2} + 0.09 = 0.42 \text{ eV}$$

O bien, del lado del metal:

$$\phi_B = \phi_M - \chi = 4.55 \text{ eV} - 4.13 \text{ eV} = 0.42 \text{ eV}$$

- d Para aumentar el valor de la tensión de contacto, ¿Qué tipo de dopado se debe realizar en el material para alcanzar el objetivo? Explique. **(3pts)**

Se tiene que

$$V_{bi} = \frac{1}{q}(\phi_M - \phi_S)$$

Donde ϕ_S es la diferencia $E_{vac} - E_F$.

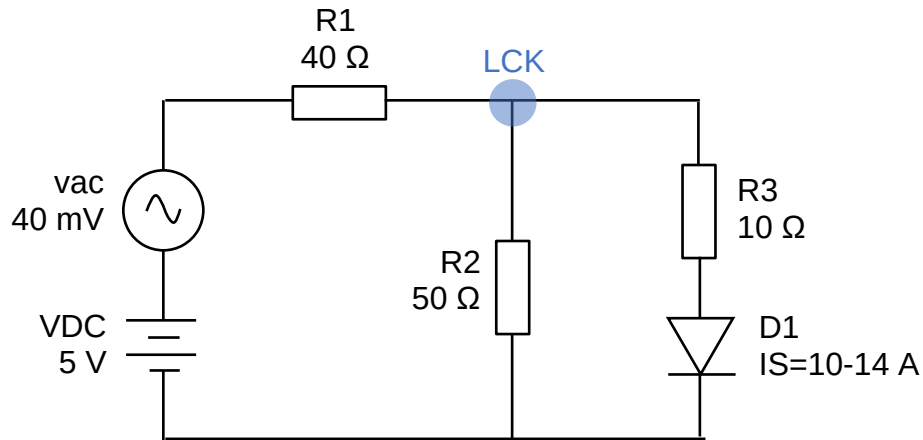
Para que V_{bi} aumente, se necesita que ϕ_S disminuya, por lo que se requiere subir el nivel de Fermi.

Para esto es necesario agregar electrones, haciendo que el semiconductor se convierta en un material dopado de tipo N.

Si se hiciera un semiconductor tipo P se haría un contacto óhmico.

Problema 4. Modelo CD y CA del diodo. 10 puntos.

El circuito que se muestra en la figura incluye un diodo que presenta una corriente de saturación inversa $I_S = 1 \times 10^{-14}$ A. Asuma que el circuito opera a temperatura ambiente con $V_t = 25.85$ mV.



Utilizando el modelo exponencial para el análisis de gran señal en CD, y el modelo de pequeña señal del diodo en CA, determine por superposición de fuentes:

- | | |
|---|-------|
| 4.1. El punto de operación en CD del diodo (calcule V_D e I_D) utilizando la LCK. | 4 pts |
| 4.2. La resistencia estática R_D del diodo en CD y la potencia disipada por el diodo. | 2 pts |
| 4.3. La resistencia dinámica r_d del diodo en CA y la transconductancia g_m . | 2 pts |
| 4.4. La tensión v_d en CA que aparece en el diodo al conectar vac. | 2 pts |

Solución Problema 4.

4.1. El análisis de gran señal se realiza apagando vac. (4 pts)

La ecuación de nodos:

$$I_{R1} = I_{R2} + I_D$$

Sustituyendo las tensiones:

$$\frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{V_{R2}}{R_2} + I_D$$

$$\frac{V_{DC} - V_{R2}}{R_1} = \frac{V_{R2}}{R_2} + I_D$$

La tensión en R2 se calcula como:

$$V_{R2} = V_D + I_D R_3$$

Sustituyendo esta tensión en la ecuación anterior:

$$\frac{V_{DC} - (V_D + I_D R_3)}{R_1} = \frac{V_D + I_D R_3}{R_2} + I_D$$

En esta ecuación se debe factorizar ID al máximo. Para ello se separan las fracciones:

$$\frac{V_{DC}}{R_1} - \frac{V_D}{R_1} - \frac{I_D R_3}{R_1} = \frac{V_D}{R_2} + \frac{I_D R_3}{R_2} + I_D$$

Ahora se agrupan los términos que contienen ID a la derecha, los demás a la izquierda:

$$\frac{V_{DC}}{R_1} - \frac{V_D}{R_1} - \frac{V_D}{R_2} = \frac{I_D R_3}{R_1} + \frac{I_D R_3}{R_2} + I_D$$

Factorizando ID:

$$\frac{V_{DC}}{R_1} - \frac{V_D}{R_1} - \frac{V_D}{R_2} = I_D \left(\frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} + 1 \right)$$

La segunda ecuación que se necesita es la ecuación de Shockley:

$$I_D = I_S \cdot \exp(V_D / V_t)$$

Se sustituye la ecuación de ID en la ecuación de nodos del circuito:

$$\frac{V_{DC}}{R_1} - \frac{V_D}{R_1} - \frac{V_D}{R_2} = \left(I_S \cdot \exp(V_D/V_t) \right) \left(\frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} + 1 \right)$$

Finalmente se resuelve VD utilizando MATLAB o calculadora.

A continuación, se muestra el script de MATLAB que resuelve la ecuación.

```
vdc = 5;
vac = 40e-3;
r1 = 40;
r2 = 50;
r3 = 10;
is = 1e-14;
vt = 25.85e-3;

syms vd;

sol_vd = vpasolve(vdc/r1 - vd/r1 - vd/r2 == is*exp(vd/vt) * (r3/r1 + r3/r2 + 1));
fprintf("VD = %.5f V\n",sol_vd);

sol_id = is*exp(sol_vd/vt);
fprintf("ID = %.5f A\n",sol_id);
```

Las soluciones del script son las siguientes:

VD = 0.76166 V

ID = 0.06257 A

4.2. Resistencia estática y potencia disipada. (2 pts)

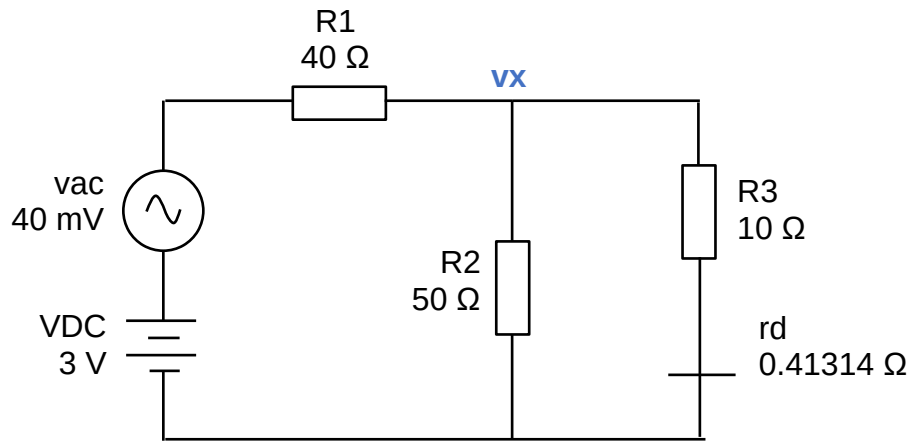
- La resistencia estática se calcula como $R_D = V_D/I_D = \mathbf{12.17315 \Omega}$
- La potencia disipada por el diodo se calcula como $P_D = V_D \cdot I_D = \mathbf{47.66 \text{ mW}}$

4.3. Resistencia dinámica y transconductancia. (2 pts)

- La transconductancia se calcula como $g_d = I_D/V_t = (62.57 \text{ mA})/(25.85 \text{ mV}) = \mathbf{2.4205 \text{ S}}$
- La resistencia dinámica se calcula como $r_d = 1/g_d = \mathbf{0.41314 \Omega}$

4.4. Análisis de pequeña señal (2 pts)

Para calcular la tensión en CA que cae en el diodo, se resuelve primero VX:



$$v_x = \frac{v_{ac} \times (R_2 \parallel [R_3 + r_d])}{R_1 + (R_2 \parallel [R_3 + r_d])}$$

$$v_x = \frac{40 \text{ mV} \times (50 \parallel 10.41314)}{40 + (50 \parallel 10.41314)}$$

$$v_x = \frac{40 \text{ mV} \times 8.61827 \Omega}{40 \Omega + 8.61827 \Omega}$$

$$v_x = \frac{40 \text{ mV} \times 8.61827 \Omega}{40 \Omega + 8.61827 \Omega}$$

$$v_x = 7.09056 \text{ mV}$$

Luego se encuentra la tensión en r_d por divisor de tensión:

$$v_{rd} = \frac{v_x \times r_d}{R_3 + r_d}$$

$$v_{rd} = \frac{7.09056 \text{ mV} \times 0.41314 \Omega}{10 \Omega + 0.41314 \Omega}$$

$$v_{rd} = 281.317 \mu\text{V}$$